BİL 2004 Veritabanı Yönetimi Proje Raporu
Kafe Yönetim Sistemi

---

1. Proje Bilgileri

- **Ders:** BİL 2004 Veritabanı Yönetimi
- **Dönem:** 2024-2025 Bahar
- **Öğrenci:**
  - Özhan YANA (2023280132@ogr.deu.edu.tr)

---

2. Proje Amacı

- Kafenin işlemlerini dijital ortama aktarmak.
- SQL ile veritabanı tasarımı ve yönetimi uygulaması geliştirmek.
- Sipariş, ürün, ödeme gibi süreçleri kayıt altına almak.

3. Kullanılan Teknolojiler

- **Veritabanı Yönetim Sistemi:** SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Modelleme Aracı:** ER Diyagramı

4. İhtiyaç Analizi

- Ürün ve kategori takibi.
- Siparişlerin kaydı.
- Personel ataması.
- Ödeme işlemleri.
- (Opsiyonel) Stok kontrolü.

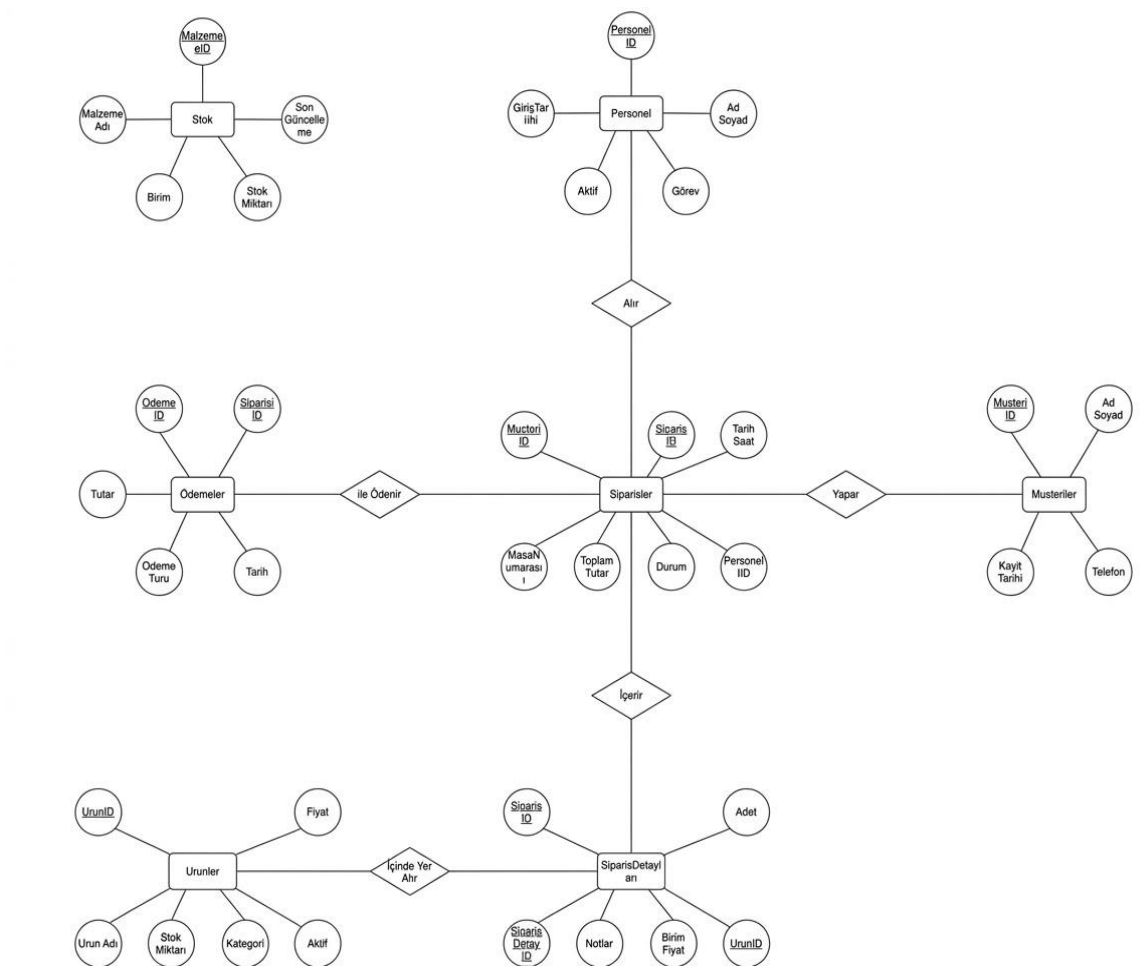
---

5. Veritabanı Tasarımı

5.1. ER Diyagramı

Projenin ER diyagramında aşağıdaki tablolar ve ilişkiler yer almaktadır:

- **Musteriler**
- **Personel**
- **Kategoriler**
- **Urunler**
- **Siparisler**
- **SiparisDetaylari**
- **Odemeler**



5.2. Tabloların Oluşturulması

Tablolar aşağıdaki SQL komutlarıyla oluşturulmuştur:

```sql
-- Musteriler tablosu
CREATE TABLE Musteriler (
    MusteriID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Ad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cinsiyet VARCHAR(50) NULL,
    Telefon VARCHAR(15) UNIQUE,
    Email VARCHAR(100) UNIQUE,
    KayitTarihi DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
-- Personel tablosu
CREATE TABLE Personel (
    PersonelID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Ad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Pozisyon VARCHAR(50),
    IseBaslamaTarihi DATE,
    Maas DECIMAL(10,2)
);
-- Kategoriler tablosu
CREATE TABLE Kategoriler (
    KategoriID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    KategoriAdi VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Urunler tablosu
CREATE TABLE Urunler (
    UrunID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UrunAdi VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    KategoriID INT,
    Fiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Fiyat > 0),
    StokMiktari INT DEFAULT 0 CHECK (StokMiktari >= 0),
    FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Kategoriler(KategoriID)
);
-- Siparisler tablosu
CREATE TABLE Siparisler (
    SiparisID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    MusteriID INT,
    PersonelID INT,
    SiparisZamani DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES Musteriler(MusteriID),
    FOREIGN KEY (PersonelID) REFERENCES Personel(PersonelID)
);

-- SiparisDetaylari tablosu
CREATE TABLE SiparisDetaylari (
    SiparisDetayID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    SiparisID INT NOT NULL,
    UrunID INT NOT NULL,
    Adet INT NOT NULL CHECK (Adet > 0),
    BirimFiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (SiparisID) REFERENCES Siparisler(SiparisID),
    FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES Urunler(UrunID)
);

-- Odemeler tablosu
CREATE TABLE Odemeler (
    OdemeID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
    SiparisID INT NOT NULL,
    OdemeTarihi DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    OdemeTuru VARCHAR(20) CHECK (OdemeTuru IN ('Nakit', 'Kredi Kartı', 'Banka Havalesi')),
    Fiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Fiyat > 0),
    Aciklama VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (SiparisID) REFERENCES Siparisler(SiparisID)
);
```

---

6. Örnek Veri Ekleme

Tablolara örnek veriler aşağıdaki SQL komutlarıyla eklenmiştir:

```
-- Musteriler tablosuna veri ekleme
INSERT INTO Musteriler (Ad, Soyad, Cinsiyet, Telefon, Email) VALUES
('Ali', 'YILMAZ', 'Erkek', '5551112233', 'ali.yilmaz@example.com'),
('Ayşe', 'KAYA', 'Kadın', '5554445566', 'ayse.kaya@example.com');

-- Urunler tablosuna veri ekleme
INSERT INTO Urunler (UrunAdi, KategoriID, Fiyat, StokMiktari) VALUES
('Americano', 1, 70.00, 40),
('Filtre Kahve', 1, 60.00, 80);
```

---

7. SQL Sorguları

Projede gerçek ihtiyaçlara yönelik 20 adet SQL sorgusu hazırlanmıştır. Örnek sorgular:

7.1. Temel Sorgular

- Tüm müşterilerin listesi:

```
SELECT Ad, Soyad, Cinsiyet, Telefon, Email
FROM Musteriler
```

```
ORDER BY Soyad, Ad;
```

- Stokta azalan ürünler (10'dan az kalanlar):

```
SELECT UrunAdi, StokMiktari

FROM Urunler

WHERE StokMiktari < 10

ORDER BY StokMiktari ASC;
```

7.2. Analitik Sorgular

- En çok sipariş alan personel:

```
SELECT TOP 3 Personel.Ad, Personel.Soyad, COUNT(Siparisler.SiparisID) AS
SiparisSayisi

FROM Personel

JOIN Siparisler ON Personel.PersonelID = Siparisler.PersonelID

GROUP BY Personel.Ad, Personel.Soyad

ORDER BY SiparisSayisi DESC;
```

- Müşterilerin toplam harcamaları:

```
SELECT Musteriler.Ad, Musteriler.Soyad, SUM(SiparisDetaylari.Adet *
SiparisDetaylari.BirimFiyat) AS ToplamHarcama

FROM Musteriler

JOIN Siparisler ON Musteriler.MusteriID = Siparisler.MusteriID

JOIN SiparisDetaylari ON Siparisler.SiparisID = SiparisDetaylari.SiparisID

GROUP BY Musteriler.Ad, Musteriler.Soyad

ORDER BY ToplamHarcama DESC;
```

---

8. Veri Güncelleme ve Silme İşlemleri

- **Güncelleme Örneği:**

```
UPDATE Urunler

SET Fiyat = 80.00

WHERE UrunAdi = 'Americano';
```

- **Silme Örneği:**

```
DELETE FROM Musteriler
WHERE Email = 'ali.yilmaz@example.com';
```

---

9. Karşılaşılan Zorluklar

- Tablo ilişkilerinde dış anahtar hataları.
- Veri türlerinin uyumsuzluğu.
- Karmaşık SQL sorgularında hata ayıklama.

---

10. Sonuç ve Kazanımlar

- SQL ve veritabanı yönetimi becerisi kazanıldı.
- İlişkisel veri modelleme deneyimi edinildi.
- Gerçek hayattan bir senaryo üzerinde çalışıldı.
- Proje geliştirme ve sunma deneyimi kazanıldı.

Ekler:

- Tam SQL script dosyaları (Tablolar.sql, Veriler.sql, Sorgular.sql).
- ER Diyagramı görseli.